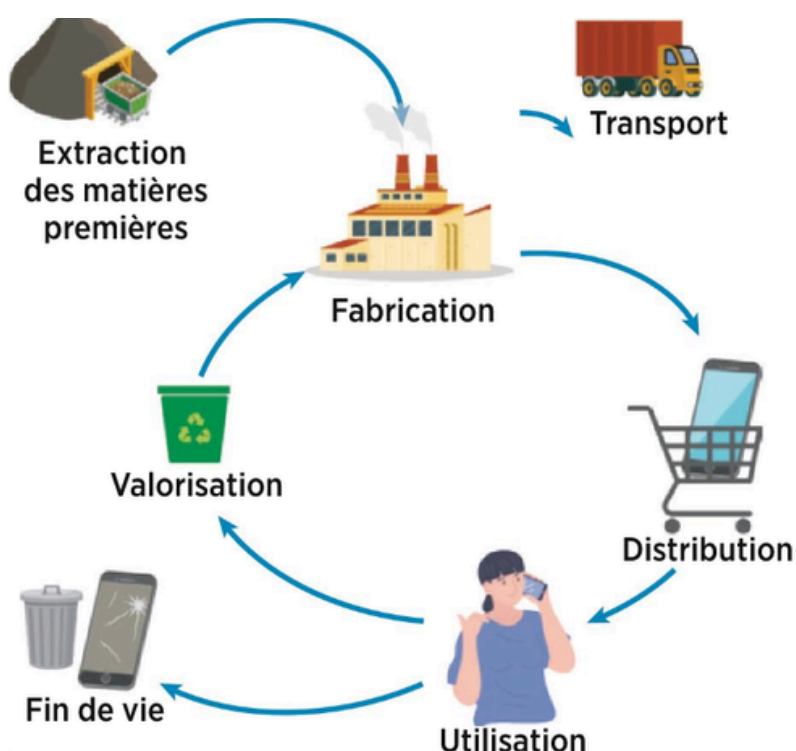


CONTEXTE DU TRAVAIL :

Vous travaillez dans le bureau d'étude d'une entreprise qui produit des jouets. L'entreprise souhaite développer un nouveau handspinner, destinée à être vendue au grand public. Avant de lancer la production en série, l'entreprise a besoin de réaliser et tester un prototype fonctionnel. Votre équipe est chargée de concevoir ce premier prototype. Vous devez donc faire des choix concernant les composants, la forme de la lampe, son assemblage et son fonctionnement.

Le cycle de vie d'un objet comporte plusieurs étapes. Avant de commercialiser un produit, les entreprises doivent anticiper tout son parcours. D'où proviennent les matières premières ? Quelle méthode de fabrication va t-on employer ? Comment vendre le produit aux clients ? Le produit sera t-il jeté ou recyclé en fin de vie ?



Les objets vendus en France doivent respecter plusieurs Normes. Ce sont des textes de loi qui ajoutent des contraintes aux produits. Si un objet ne respecte pas ces normes, il sera jugé interdit à la vente.

**Lois sur la toxicité des objets vendus destinés au moins de 14 ans**

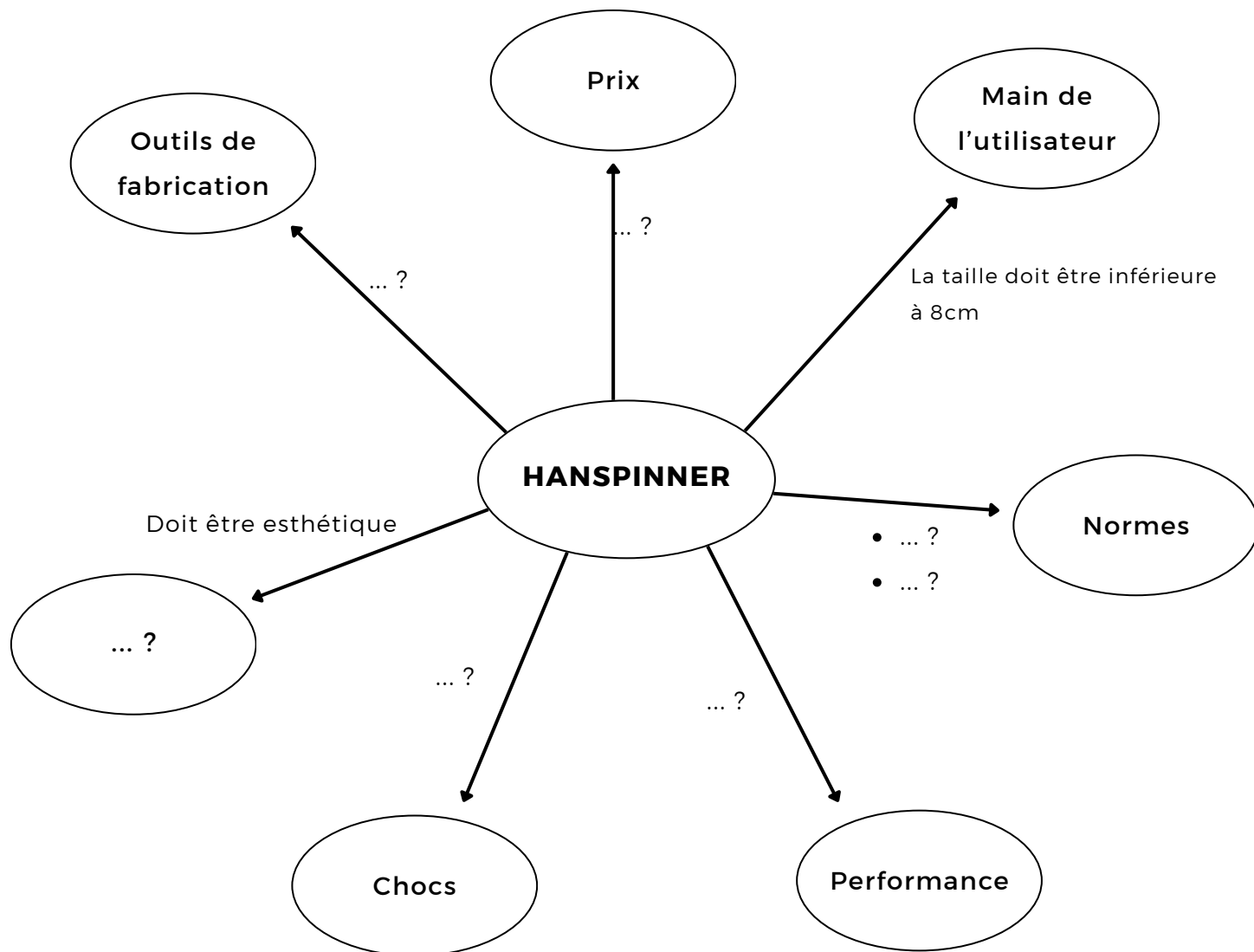
<https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/articles-de-puericulture-les-cles-pour-choisir-des-produits-surs>

**Lois sur la durée de vie minimale des objets vendus en France**

<https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/duree-vie-produits>

Afin de représenter les différentes contraintes que notre objet devra satisfaire, on trace un Cahier des Charges en diagramme.

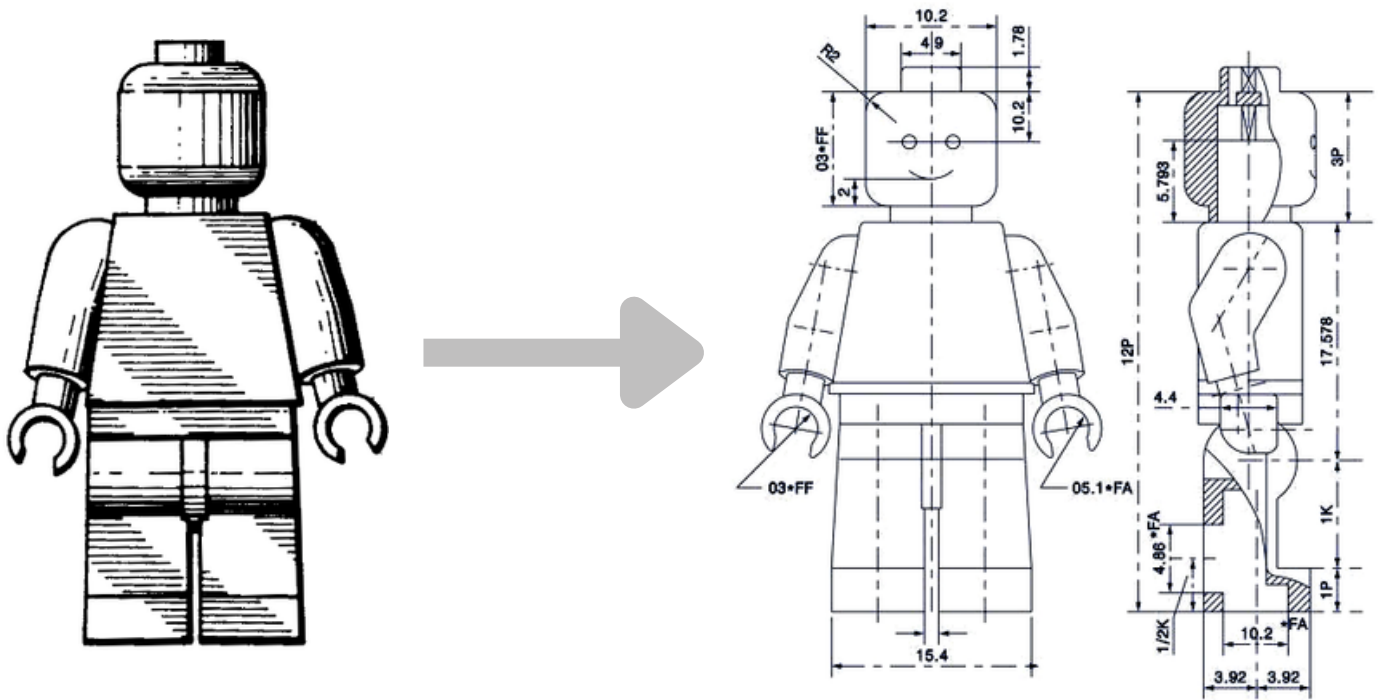
On y représente les différents interacteurs de l'objet et les contraintes que chaque interacteur impose.



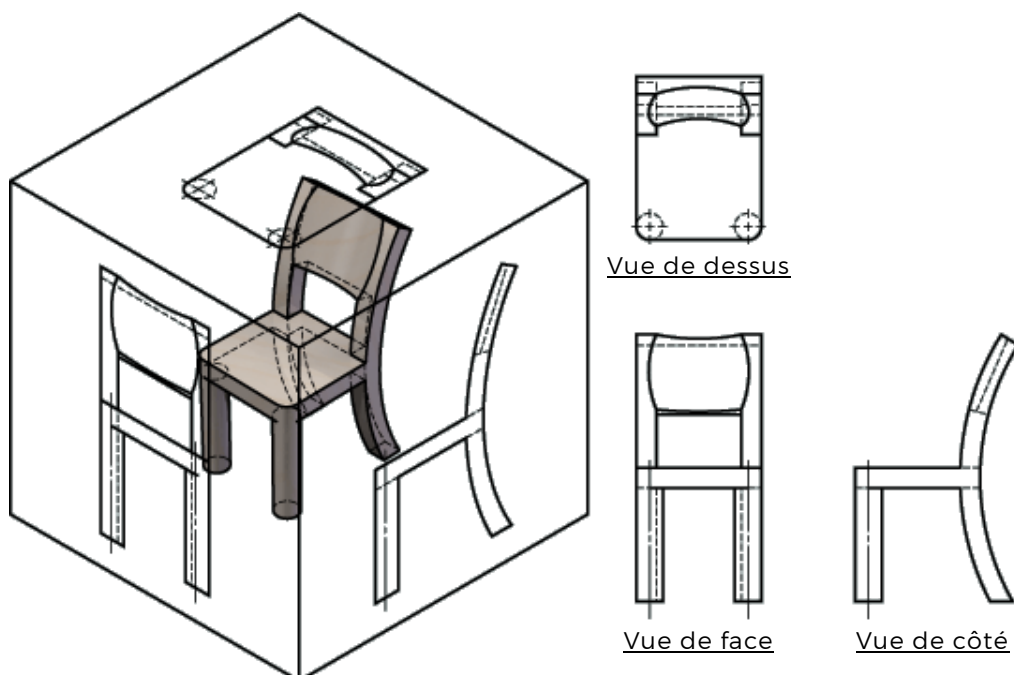
RÉALISER UN DESSIN TECHNIQUE

Pour représenter fidèlement une solution, on réalise un dessin technique.

Dans un dessin technique, on choisit une échelle et doit respecter les proportions de chaque élément. L'objectif est de montrer précisément la forme et la conception de l'objet. Pour réaliser un dessin propre, il faut travailler au crayon à papier avec une règle, une équerre et un compas pour tracer les cercles



Lorsqu'on réalise un dessin technique on ne dessine pas l'objet en 3 dimensions. On choisit un angle de vue qui permet de dessiner l'objet à plat : par exemple vue de face, vue de côté, vue de dessus, ...



L'IMPRESSION 3D

Filament PLA



Avantages :

- Facile à imprimer
- Résultat plus joli
- Permet d'obtenir plus de détails

Inconvénients :

- Résiste moins aux chocs
- Résiste moins bien à la chaleur

Filament PETG

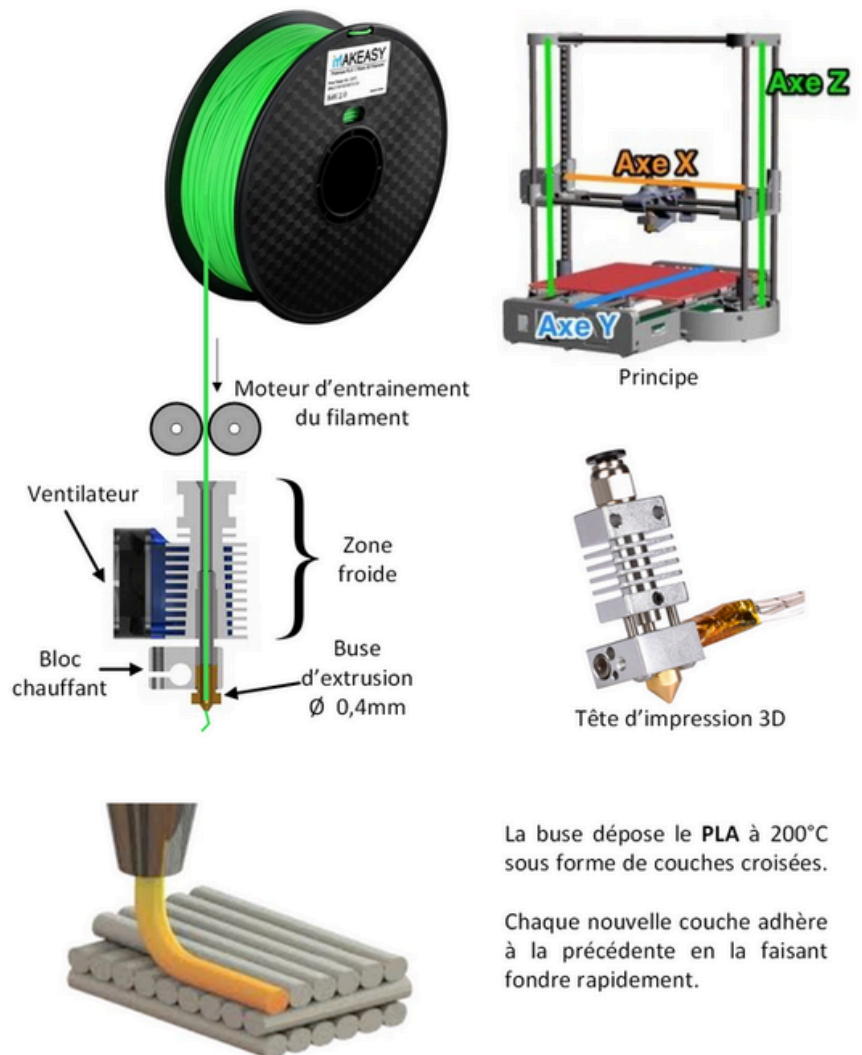


Avantages :

- Bonne résistance aux chocs et à la chaleur
- Bonne imperméabilité
- Recyclable

Inconvénients :

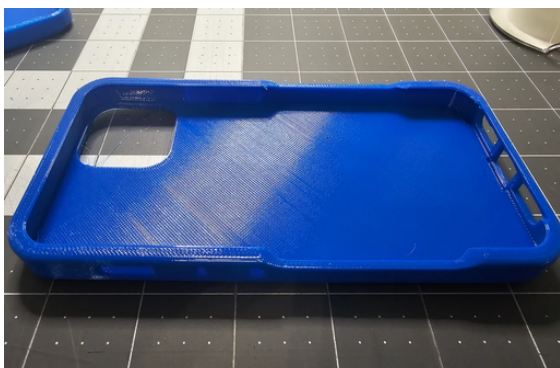
- Difficile à imprimer
- Les détails de la pièce sont parfois moins précis



La buse dépose le **PLA** à 200°C sous forme de couches croisées.

Chaque nouvelle couche adhère à la précédente en la faisant fondre rapidement.

Sur les deux objets imprimés en 3D ci-dessous, on voit les couches et les lignes de l'impression. On sent aussi au toucher que la surface n'est pas totalement lisse.



Coque de téléphone



Pince à linge